

generare_date

December 1, 2025

```
[20]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[10]: # Setăm seed pentru reproducibilitate
np.random.seed(42)

# Numărul de observații
N = 100
```

```
[11]: # Generăm datele
data = {
    'ID': range(1, N + 1),

    # Sex: 50-50 distribuție
    'Sex': np.random.choice(['Masculin', 'Feminin'], size=N, p=[0.5, 0.5]),

    # Vârsta: între 18 și 75 ani, distribuție normală centrată pe 40
    'Varsta': np.random.normal(loc=40, scale=15, size=N).astype(int),

    # Tip localitate: 60% urban, 40% rural
    'Tip_Localitate': np.random.choice(['Urban', 'Rural'], size=N, p=[0.6, 0.4]),

    # Număr pași zilnic: între 2000 și 15000, distribuție normală
    'Numar_Pasi_Zilnic': np.random.normal(loc=7500, scale=2500, size=N).
    ↪astype(int),

    # Tip ocupație
    'Tip_Ocupatie': np.random.choice(
        ['Sedentar', 'Moderat_Activ', 'Activ', 'Student', 'Pensionar', 'Casnic/
    ↪a'],
        size=N,
        p=[0.25, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05]
    ),

    # Timp liber activ: între 0 și 20 ore/săptămână
```

```

    'Timp_Liber_Activ': np.random.exponential(scale=3, size=N).round(1),
}

```

```

[12]: # Creăm DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Ajustări pentru a face datele mai realiste
# Limitează vârsta între 18 și 70
df['Varsta'] = df['Varsta'].clip(18, 70)

# Limitează numărul de pași între 1500 și 20000
df['Numar_Pasi_Zilnic'] = df['Numar_Pasi_Zilnic'].clip(1500, 20000)

# Limitează timpul liber activ între 0 și 25 ore
df['Timp_Liber_Activ'] = df['Timp_Liber_Activ'].clip(0, 25)

```

```

[13]: # Salvăm datele
df.to_csv('../dataset/date_activitate_fizica.csv', index=False,
          encoding='utf-8-sig')

```

```

[15]: # Afișăm primele rânduri și statistici descriptive
print("Primele 10 rânduri:")
print(df.head(10))
print("\n" + "="*80 + "\n")
print("Statistici descriptive:")
print(df.describe())
print("\n" + "="*80 + "\n")
print("Distribuția variabilelor categoriale:")
print("\nSex:")
print(df['Sex'].value_counts())
print("\nTip Localitate:")
print(df['Tip_Localitate'].value_counts())
print("\nTip Ocupație:")
print(df['Tip_Ocupatie'].value_counts())

```

Primele 10 rânduri:

	ID	Sex	Varsta	Tip_Localitate	Numar_Pasi_Zilnic	Tip_Ocupatie \
0	1	Masculin	41	Rural	10667	Sedentar
1	2	Feminin	35	Urban	5730	Moderat_Activ
2	3	Feminin	41	Urban	8609	Sedentar
3	4	Feminin	18	Urban	9436	Sedentar
4	5	Masculin	36	Urban	5182	Sedentar
5	6	Masculin	45	Rural	7351	Activ
6	7	Masculin	62	Urban	1500	Student
7	8	Feminin	32	Urban	4939	Activ
8	9	Feminin	27	Rural	6868	Casnic/a
9	10	Feminin	32	Urban	4380	Moderat_Activ

	Timp_Liber_Activ
0	0.4
1	0.1
2	4.2
3	2.9
4	3.7
5	0.7
6	0.4
7	0.0
8	1.3
9	2.7

=====

Statistici descriptive:

	ID	Varsta	Numar_Pasi_Zilnic	Timp_Liber_Activ
count	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000
mean	50.500000	39.620000	7550.650000	2.237000
std	29.011492	13.100837	2180.955955	2.231123
min	1.000000	18.000000	1500.000000	0.000000
25%	25.750000	29.000000	6015.500000	0.600000
50%	50.500000	41.000000	7538.500000	1.500000
75%	75.250000	47.000000	9071.000000	3.000000
max	100.000000	70.000000	12832.000000	11.700000

=====

Distribuția variabilelor categoriale:

Sex:

Sex

Masculin 53

Feminin 47

Name: count, dtype: int64

Tip Localitate:

Tip_Localitate

Urban 57

Rural 43

Name: count, dtype: int64

Tip Ocupație:

Tip_Ocupatie

Activ 25

Sedentar 20

Moderat_Activ 19

Casnic/a 13

Pensionar 12

Student 11
Name: count, dtype: int64

```
[16]: # Generăm 24 de luni (2 ani)
n_luni = 24
date_range = pd.date_range(start='2022-01-01', periods=n_luni, freq='MS') # MS_
↳ = Month Start

# Componenta de trend (creștere liniară ușoară)
trend = 7000 + 30 * np.arange(n_luni) # crește cu ~30 pași/lună

# Componenta sezonieră (sinusoidală, cu vârf vara și minim iarna)
# Perioada = 12 luni
sezon = 400 * np.sin(2 * np.pi * np.arange(n_luni) / 12 - np.pi/2)

# Componenta aleatoare (zgomot)
zgomot = np.random.normal(0, 150, n_luni)

# Serie finală
numar_pasi_mediu = trend + sezon + zgomot

# Creăm DataFrame
serie_dinamica = pd.DataFrame({
    'Data': date_range,
    'Numar_Pasi_Mediu': numar_pasi_mediu.round(2)
})

# Adăugăm și o coloană cu luna și anul pentru afișare
serie_dinamica['Luna_An'] = serie_dinamica['Data'].dt.strftime('%Y-%m')

print(serie_dinamica)
```

	Data	Numar_Pasi_Mediu	Luna_An
0	2022-01-01	6468.66	2022-01
1	2022-02-01	6476.17	2022-02
2	2022-03-01	6998.93	2022-03
3	2022-04-01	7376.41	2022-04
4	2022-05-01	7110.21	2022-05
5	2022-06-01	7580.86	2022-06
6	2022-07-01	7482.40	2022-07
7	2022-08-01	7483.34	2022-08
8	2022-09-01	7351.14	2022-09
9	2022-10-01	7140.40	2022-10
10	2022-11-01	7107.28	2022-11
11	2022-12-01	6858.95	2022-12
12	2023-01-01	7000.57	2023-01
13	2023-02-01	7036.05	2023-02
14	2023-03-01	7184.16	2023-03

15	2023-04-01	7313.87	2023-04
16	2023-05-01	7593.48	2023-05
17	2023-06-01	7969.72	2023-06
18	2023-07-01	8015.14	2023-07
19	2023-08-01	7769.78	2023-08
20	2023-09-01	7814.90	2023-09
21	2023-10-01	7742.71	2023-10
22	2023-11-01	7209.59	2023-11
23	2023-12-01	7425.09	2023-12

```
[18]: # Salvăm în CSV (optional)
serie_dinamica.to_csv('../dataset/serie_dinamica_pasi.csv', index=False)
```